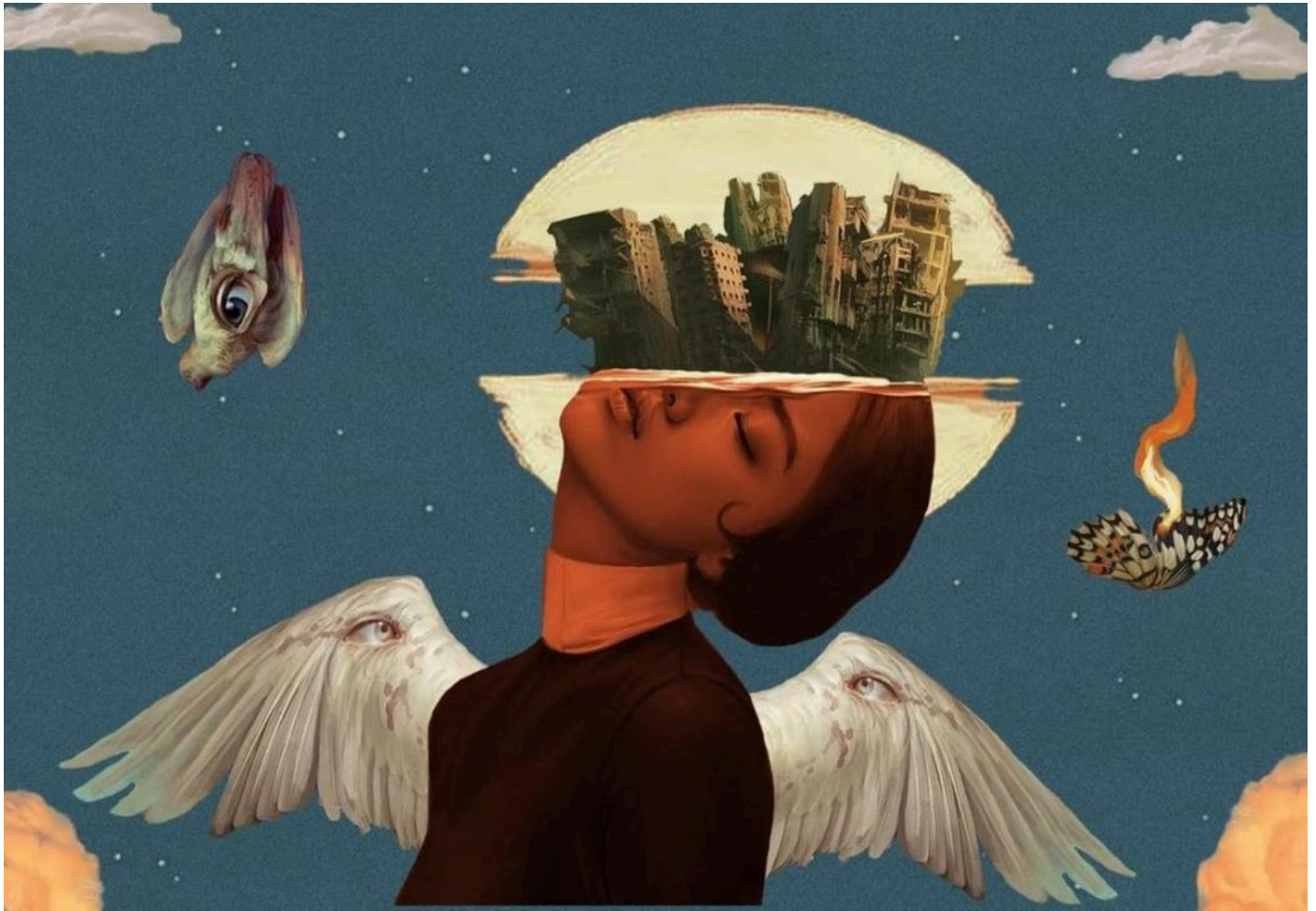


[Главная](#) - [Наука](#)

Как работает ассоциативная память: новые исследования



Автор: [Huxley](#).

© Huxley — альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке

Фотоколлаж «На крыльях» 2020, Марианна Стороженко

Женщина идет по улице, рядом с ней – ее парень. Она слышит выстрел, парень падает замертво. Через месяц она обращается за медицинской помощью. Шум мусороуборочных машин вызывает у нее панические атаки.

Ее мозг сформировал глубокие и устойчивые связи между громкими звуками и тем ужасом, который ей пришлось пережить. Эту историю рассказывает один из участников команды исследователей Института

Гиппокамп остается загадкой для ученых. Известно, что это часть головного мозга, участвующая в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную), а также пространственной памяти, необходимой для навигации.

Именно гиппокамп играет ключевую роль в ориентации во времени и формировании памяти.

Одно из самых известных исследований гиппокампа произошло в 1953 году – хирург полностью удалил гиппокамп пациента. Таким образом была предпринята попытка вылечить эпилепсию. В результате операции пациент полностью утратил способность к запоминанию. Сохранились лишь воспоминания, «записанные» в его память, до операции. Новые знания – мгновенно улетучивались.

В 2014 году **Нобелевскую премию по медицине** разделили американец Джон О'Киф и норвежцы Эдвард Мозер и Мэй-Бритт Мозер. Премию ученые получили за исследования, связанные с гиппокампом, с формулировкой: **«за открытие клеток, составляющих систему позиционирования в головном мозге»**. В начале 1970-х О'Киф открыл в гиппокампе клетки места, работающие подобно навигатору. В начале 2000-х Мозеры обнаружили нейроны, кодирующие положение в пространстве, подобно координатной сетке.

Опыты в Институте Цукермана Колумбийского университета проводились на мышах. Предыдущие исследования показали, что разрыв гиппокампа вызывал проблемы с созданием ассоциаций событий, между которыми более 10 секунд.

Проверяя традиционное понимание проблемы, ученые провели следующий эксперимент: мышей подвергали влиянию двух стимулов – за нейтральным звуком следовал короткий, но неприятный для восприятия хлопок воздуха. Между двумя событиями – 15 секунд. Ученые повторяли этот опыт несколько раз. Через некоторое время мыши научились ассоциировать звук с приближением хлопка.

Используя двухфотонный лазерный микроскоп (позволяющий, благодаря явлению флуоресценции, наблюдать живые ткани на глубине более одного миллиметра) и кальциевый имиджинг, ученым удалось зафиксировать в

Аттила Лосончи, один из авторов исследования, отмечает, что ученые имитировали в упрощенном виде процесс, происходящий в мозге человека, когда он учится объединять два события.

Ученые обнаружили, что вместо постоянного обмена информацией (как предполагалось ранее), нейроны берегут энергию – возможно, кодируя информацию в месте контакта между клетками – так называемых синапсах (служат для передачи нервного импульса между двумя клетками).

Большую роль в исследовании сыграло то, что ученые пытались упорядочить хаотическое движение нейронов. Для этого они обратились к помощи нейробиологов, создавших математические модели их взаимодействия.

Один из авторов, доктор Фузи, вспоминает, как они «обрадовались, когда увидели – мозг не пребывает в состоянии постоянной активности между секундами, разделяющими события. Похоже, что **мозг имеет более эффективный способ построения связей**, чем мы ожидали».

Результаты исследования помогут не только более эффективно изучать возможности ассоциативного обучения, но и создают фундамент для изучения нарушений ассоциативной памяти, триггеров панических атак и посттравматических стрессовых расстройств.

Оригинальное исследование: Mohsin S. Ahmed, James B. Priestley, Angel Castro, Fabio Stefanini, Elizabeth M. Balough, Erin Lavoie, Luca Mazzucato, Stefano Fusi, Attila Losonczy// Hippocampal Network Reorganization Underlies the Formation of a Temporal Association Memory// Neuron, 2020.–
[https://www.cell.com/neuron/pdf/S0896-6273\(20\)30282-8.pdf](https://www.cell.com/neuron/pdf/S0896-6273(20)30282-8.pdf)



Нашли ошибку?

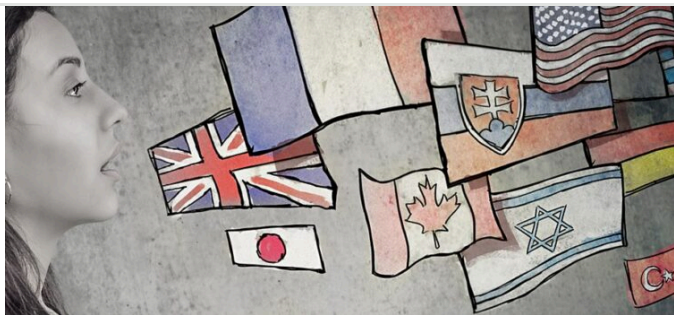
Выделите текст и нажмите **Ctrl + Enter**

Популярное из рубрики Наука



Наука

ВЗРОСЛЕЮЩИЙ МОЗГ: почему мы теряем способность удивляться



Наука

Хорошо быть билингвом: как раннее изучение языков влияет на мозг



Наука

МАГИЯ ЦВЕТА: как «универсальные» продавцы заставляют нас делать выбор



Наука

ОСЛЕПЛЕННЫЕ ИЛЛЮЗИЯМИ: почему мы не замечаем очевидного?



Наука

Что мозг ящерицы может рассказать о сне



Наука

ОПЫТ ДЕЖАВЮ: почему нам кажется, что это уже было

